A pakolási feladat és általános megoldása bináris fa építésével és bejárásával. Pre, in és post bejárások. Intervallumpakolás, párosítások magyar módszerrel. Hall tétele.

2018. december 11., kedd 2:42

Pakolási feladat

Probléma: adott n darab különböző méretű tárgy, amelyeket minél kevesebb hátizsákba szeretnénk bepakolni.
Megoldás: A legnagyobb tárggyal kezdve rendre elkezdjük bepakolni őket az első olyan hátizsákba, amelybe befférnek.

Bináris fa

Olyan fagráf, melyben minden csomópont csak két utóddal rendelkezhet. Ezeket megkülönbözetjük aszerint, hogy jobb- vagy baloldaliak.
A pakolási feladat megoldható bináris fa segítségével. A fánk 0. sorába Helyezzük csúcsként a legnagyobb tárgyat, amelyet berakhatunk egy táskába. Ezután két irányított élt húzunk belőle. A baloldali gyerek felé vezető él fogja azt mutatni, hogy "igen, az előző elemet tartalmazza a hátizsák", a jobboldali gyerek pedig, hogy "nem, az előző elemet nem tartalmazza a hátizsák". Ezt a felrajzolást addig folytatjuk, amíg el nem fogynak az elemek. Majd bejárjuk a gráfot fentről lefelé, és az igen-nem kapcsolatok alapján leírjuk, hogy mely tárgyakat(csúcsokat) tartalmazza egy-egy hátizsák.

Pre, in és post bejárások

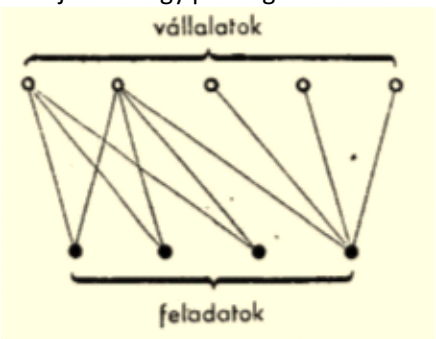
Egy bináris fa bejárásához több algoritmust is alkalmazhatunk.
A preorder bejárás során elsőként azt a csúcsot írjuk le, amely szülőként tekinthető az adott részgráfunkban. Ezután jön a bal, majd a jobb gyerek.
Inorder bejárás során a baloldali gyereket vesszük előre, utána követi a szülő, majd a jobb oldali gyerek.
Posztorder esetén először a baloldali gyerek, majd a jobboldali és végül a szülő.

Intervallumpakolás

Probléma: adottak egy egyenesen az $A_1B_1, \ldots A_nB_n$ szakaszok (TFH, hogy ezek mind különböző pontok). Ezeken szeretne minél többet szállítani egy teherautós, tehát ki kell választanunk közülük a maximális számú páronként idegen szakaszt.
Megoldás: mindig a legközelebbi végponttal rendelkező fuvart kell választanunk, egészen addig, amíg az út végére nem érünk.
Magyarázat: a választott fuvarok végpontjai leszúró pontrendszert alkotnak, hiszen a végpontok a fuvarok részei és ha ezeket betesszük egy halmazba, akkor minden fuvarhoz fog tartozni egy pont a halmazból.
Tétel: a szakaszok közül kiválasztható diszjunkt szakaszok maximális száma egyenlő a szakaszokat lefogó pontok maximális számával.

Párosítások magyar módszerrel

Tegyük fel, hogy van 5 vállalatunk és 4 feladatunk. Egy vállalat csak bizonyos feladatok megoldására alkalmas. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy lehet-e minden feladathoz egy vállalatot rendelni.
Felrajzolunk egy páros gráfot.



A magyar módszer segítségével oldhatjuk meg legkönnyebben a feladatot.
Első lépésben válasszunk ki független éleket a gráfból, amíg el nem akadunk (nem tudunk több független élt választani). Ezeket az éleket nevezzük fekete élnek, a pontokat, amelyeket nem fednek le, pedig telítetlen pontnak.
Alternáló utakat kell létrehoznunk (önmagát nem metsző út, amely egy alsó pontból indul és minden második éle fekete).
A módszer lényege, hogy ha egy alternáló út felső telítetlen pontban végződik, akkor a rajta fekvő fekete éleket az út többi élére kicserélve a független élek számár növeljük.
Ha ilyen módon sem tudjuk növelni a független élek számát, akkor a fekete élek már maximális független élrendszert kell,

hogy alkossanak.
Ha van annyi független él a gráfban, ahány feladat, akkor ezek elvégezhetőek.

Hall tétele:

Egy páros gráfban akkor és csak akkor lehet minden alsó ponthoz egy vele összekötött felső pontot rendelni, ha (bármely *k*-ra) *k* darab alsó pont legalább *k* darab felső ponttal van összekötve.